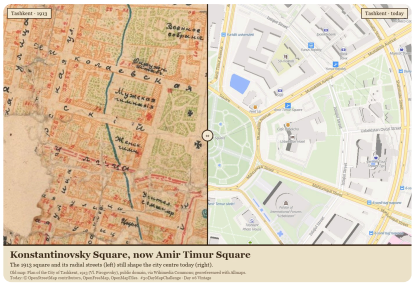
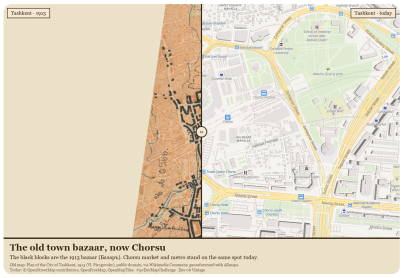
06-kun. 1913-yilgi Toshkent xaritasini bugungi shahar ustiga qo‘ying

Mavzu: Vintage (eski uslub). Bu darsda siz 1913-yilgi haqiqiy xaritani olib, uni bugungi Toshkent ustiga joylaysiz. Shunda ikki shahar o‘rtasida surib, ularni solishtira olasiz. Siz **Allmaps**da ishlaysiz: bu veb-brauzerda ishlaydigan bepul vosita. Hech narsa o‘rnatish shart emas, akkaunt ham kerak emas. Dars taxminan 45 daqiqa vaqt oladi.

1913-yilgi va bugungi Toshkent	Xiyobon: o‘sha paytda va hozir	Eski bozor: o‘sha paytda va hozir
		

Nimalarni o‘rganasiz

- **Georeferenslash (bog‘lash)** nima ekanini va uni eski hamda zamonaviy xaritadagi mos nuqtalarni bosib qanday bajarishni.
- Eski xaritani bugungi sun’iy yo‘ldosh tasvirlari va ko‘chalar bilan solishtirib o‘qishni.
- Natijani havola, QGIS yoki MapLibre uchun xarita tayllari va surgichli xarita ko‘rinishida ulashishni.

0-qism. Boshlashdan oldin beshta tushuncha

1. **Skanerlangan xarita oddiy rasm, xolos.** Skanerlangan qog‘oz xarita bu fotosurat: u Yer yuzining qayerida joylashganini bilmaydi. Uning "koordinatalari" faqat piksellar, masalan, "chapdan 3249 piksel, yuqoridan 2021 piksel".
2. **Georeferenslash (bog‘lash)** bu kompyuterga rasm qayerga tegishli ekanini aytish. Buni **tayanch nuqtalar (GCP)** yordamida qilasiz. Tayanch nuqta ikkala xaritada ham topish mumkin bo‘lgan bitta joy, masalan, maydon yoki ko‘cha burchagi. Uni avval eski xaritada, so‘ng zamonaviy xaritada bosasiz.
3. **Kamida uchta nuqta kerak.** 3 yoki undan ko‘p nuqta bo‘lsa, kompyuter barcha nuqtalar iloji boricha mos tushishi uchun eski xaritani qanday cho‘zish, burish va surishni hisoblab chiqadi. Butun xarita bo‘ylab tarqalgan ko‘proq nuqta yaxshiroq moslik beradi.
4. **Niqob (mask)** bu skanerning siz saqlab qolmoqchi bo‘lgan qismi atrofidagi chegara chizig‘i. U oq qog‘oz hoshiyasini kesib tashlaydi.
5. **IIIF** ("triple-ay-ef" deb o‘qiladi) kutubxonalar katta tasvirlarni internetga kichik tayllar shaklida joylashining standart usuli. Shu tufayli ulkan faylni yuklab olmasdan tasvirni kattalashtirib ko‘rish mumkin. Allmaps faqat IIIF orqali internetda joylashgan xaritalarni ochadi. Bugun bundan ortig‘ini bilishingiz shart emas: havolani biz siz uchun tayyorlab qo‘ydik.

1-qism. Xarita bilan tanishing

Bizning xaritamiz **1913-yil 1-aprel holatiga koʻra Toshkent shahri plani** (*План города Ташкента, составлен по 1 апреля 1913 года*). Uni Vladimir Pirogovskiy nashr etgan. Xarita 1913-yilda ochilgan Toshkentning yangi elektr tramvayini koʻrsatish uchun chop etilgan. Uning masshtabi "bir dyuymda 100 sajen", ya'ni taxminan 1:8 400. Xarita **jamoat mulki** (public domain), skan esa Wikimedia Commonsdan olingan.

Nimalarga e'tibor berish kerak:

- Chapda (gʻarbda) **eski shahar**: tor, egri-bugri koʻchalar, katta bozor qora rangda chizilgan.
- Oʻrtada va oʻngda (sharqda) **rus yangi shahri**: gʻildirak kegaylari kabi dumaloq maydondan tarqaladigan toʻgʻri koʻchalar. Bu dumaloq maydon bugungi **Amir Temur xiyoboni**. 1913-yilda u **Konstantinovskiy skveri** deb atalgan.
- Ikki shahar oʻrtasidagi koʻk rangli **Anhor kanali** va undan sharqroqdagi **Salor kanali**.
- Janubi-sharqdagi **temir yoʻl vokzali** va qizil rangli **tramvay yoʻllari**.

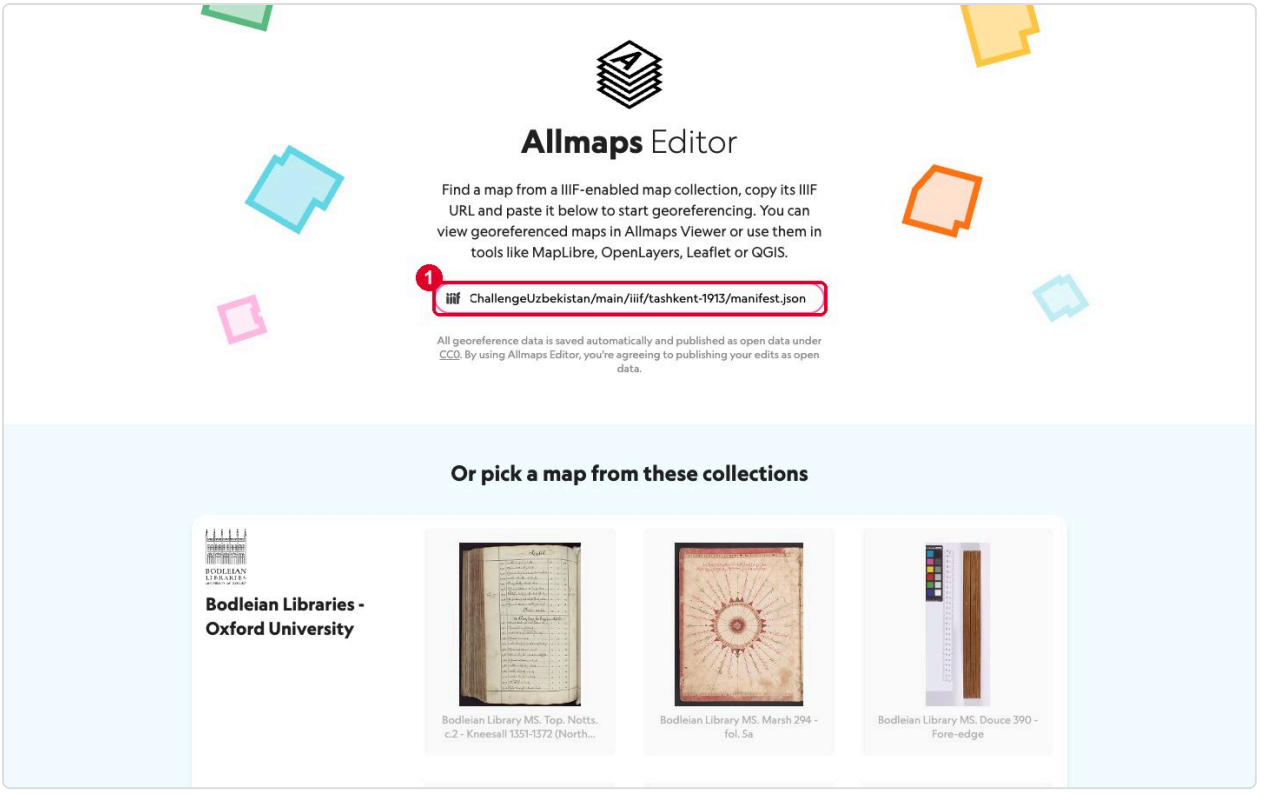
Yozuvlar 1918-yilgi rus imlo islohotidan oldingi imloda yozilgan, shuning uchun soʻzlar oxirida **ъ** va **і** kabi harflarni koʻrasiz: *Базаръ* "Bozor" degani.

> **Nega xarita bizning repozitoriyamizda saqlanadi.** Wikimedia Commons IIIF taklif qilmaydi, shuning uchun Allmaps Commonsdagi nusxani ocha olmaydi. Biz skanni kichik Python skripti (data/make_iiif.py) yordamida IIIF tayllarga boʻlib, ularni shu repozitoriyadagi iiif/tashkent-1913 jildiga joyladik. Siz ham ulashishga ruxsatingiz bor istalgan skan bilan shunday qilishingiz mumkin.

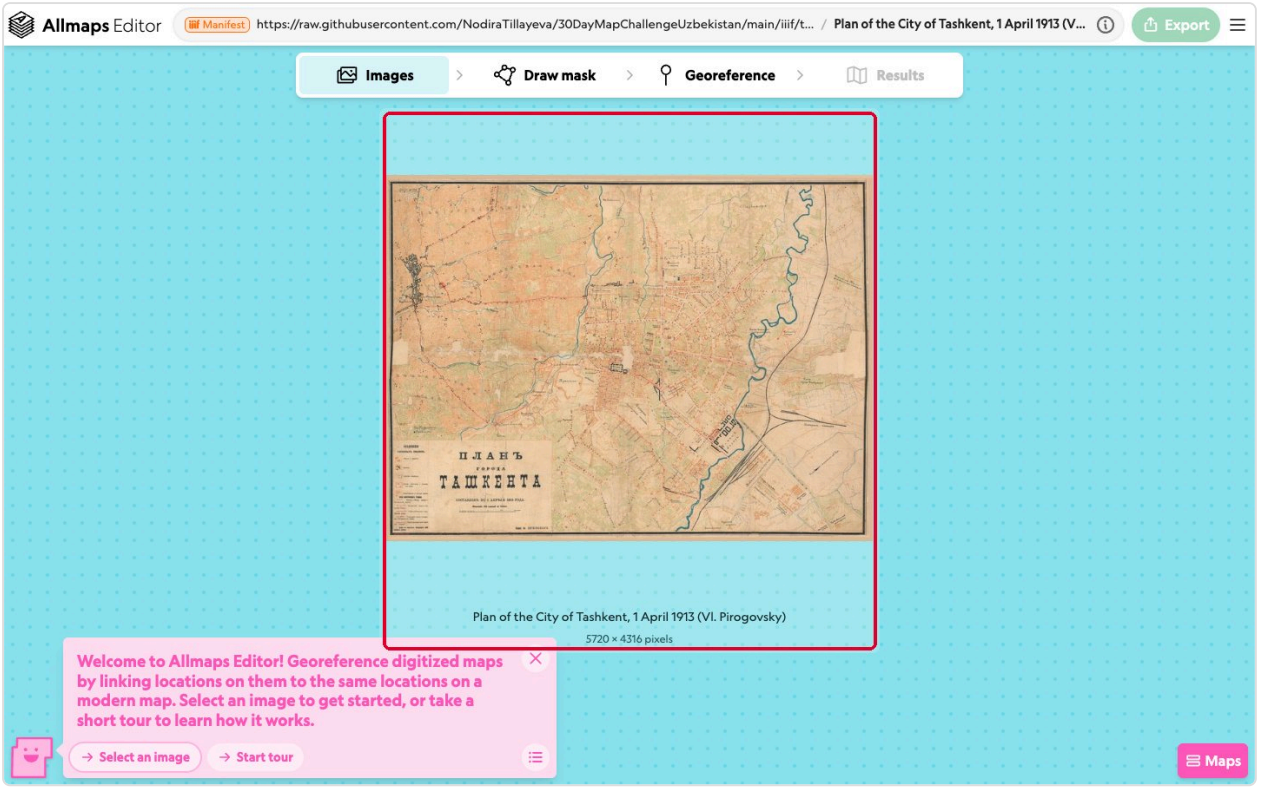
2-qism. Xaritani Allmaps Editor'da oching

1. **editor.allmaps.org** sahifasini oching.
2. Quyidagi havolani nusxalab, sahifa oʻrtasidagi maydonchaga qoʻying (**1**), soʻng **Enter** tugmasini bosing:

```
https://raw.githubusercontent.com/NodiraTillayeva/30DayMapChallengeUzbekistan/main/iiif/tashkent-1913/manifest.json
```



3. Allmaps xaritaning nomi va rasmini ko‘rsatadi. Uni tanlash uchun rasmni bosing.



⚠️ **Boshqa biror narsani bosishdan oldin buni o‘qing.** Allmaps har bir o‘zgarishni darhol, ochiq holda va hamma uchun saqlaydi. "Mening nusxam" degan narsa yo‘q: barchamiz **bitta** 1913-yilgi xaritani tahrirlaymiz. Shuning uchun:

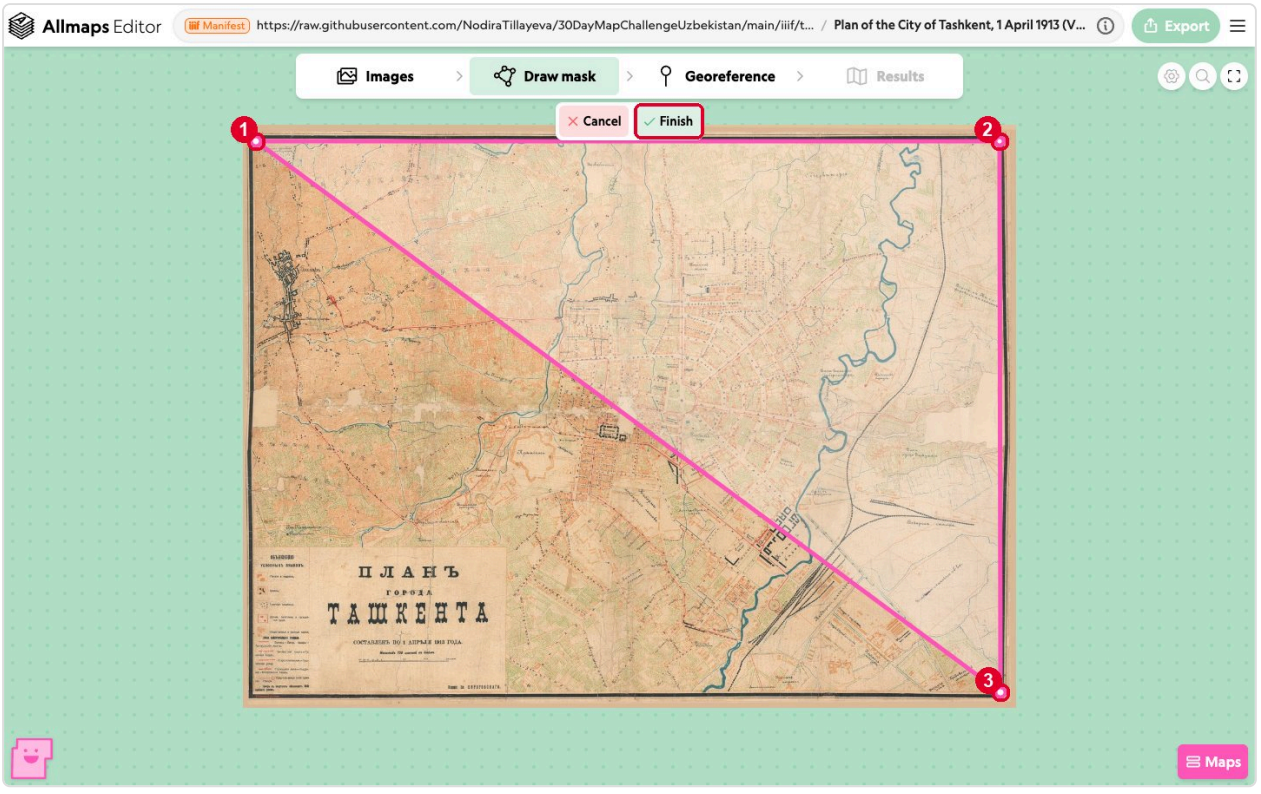
- **Siz qo‘shmagan nuqtalarni o‘chirmang.** Agar nuqtalar allaqachon bor bo‘lsa, bu boshqa odamlarning (yoki bizning) ishi.

- Ishlayotganingizda nuqtalar siljiyotganini ko‘rsangiz, demak, kimdir ham tahrirlayapti. Bu normal holat.
- Agar xarita buzilib qolsa, 4-qismda bizning 6 ta to‘g‘ri nuqtamizni bitta nusxa qo‘yish bilan qanday tiklash ko‘rsatilgan.
- 8-qismda yaratadigan sahifangiz saqlangan nusxadan foydalanadi, shuning uchun umumiy xarita bilan nima bo‘lishidan qat’i nazar, u ishlashda davom etadi.

3-qism. Niqobni chizing

Niqob qog‘oz hoshiyasini kesib tashlaydi, shunda shaharga faqat xaritaning o‘zi bog‘lanadi.

1. Yuqoridagi **Draw mask** (niqob chizish) tugmasini bosing.
2. Xaritaning qora ramkasidagi to‘rt burchakni ketma-ket bosing: yuqori chap (**1**), yuqori o‘ng (**2**), pastki o‘ng (**3**), so‘ng pastki chap. Ramkaning aynan ustiga bosish uchun sichqoncha g‘ildiragi bilan kattalashtiring.
3. Chegara chizig‘ini yopish uchun birinchi burchakni yana bosing yoki **Finish** (tugatish) tugmasini bosing.



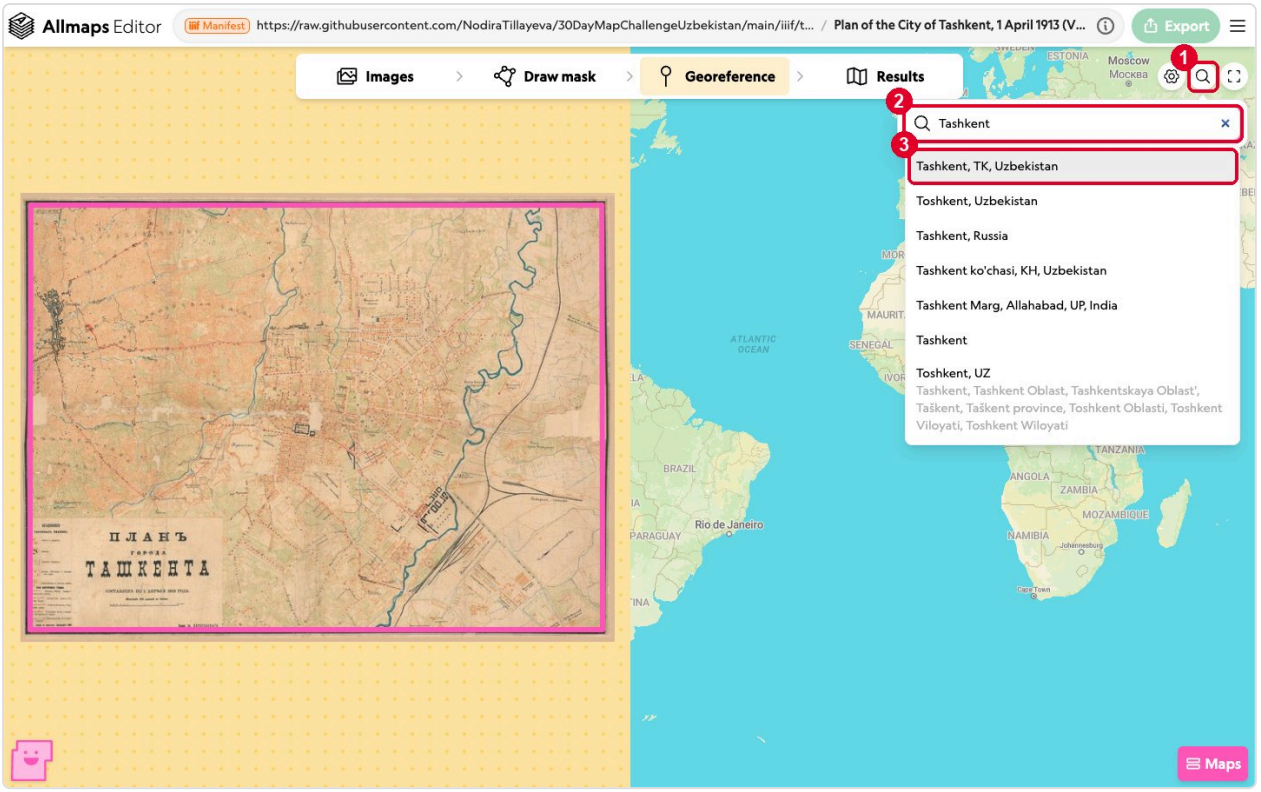
4. Agar xaritada allaqachon niqob (pushti chegara chizig‘i) bo‘lsa, yangisi kerak emas. Uni o‘zgartirish uchun burchaklarini torting.

4-qism. Tayanch nuqtalarni joylashtiring

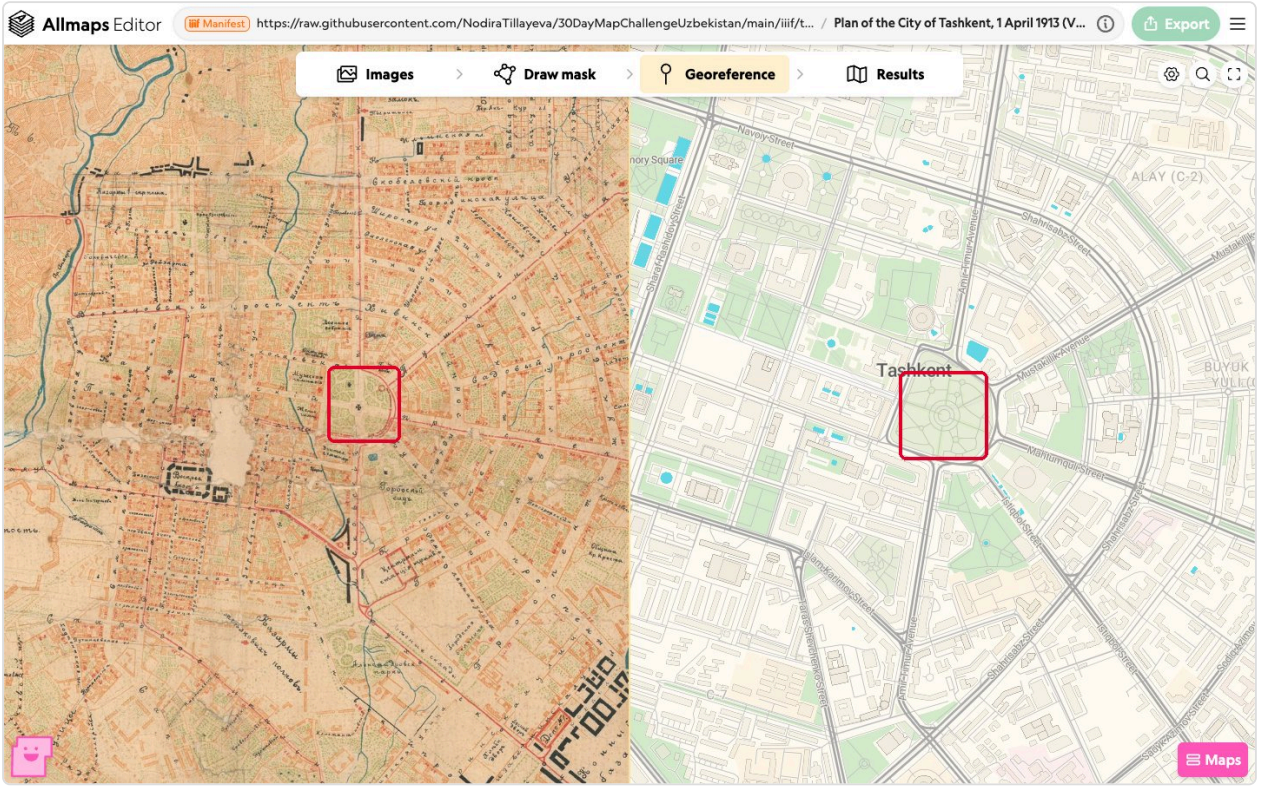
Bu georeferenslashning eng muhim qismi. Eski xarita chapda, bugungi xarita esa o‘ngda.

1. Yuqoridagi **Georeference** (georeferenslash) tugmasini bosing.

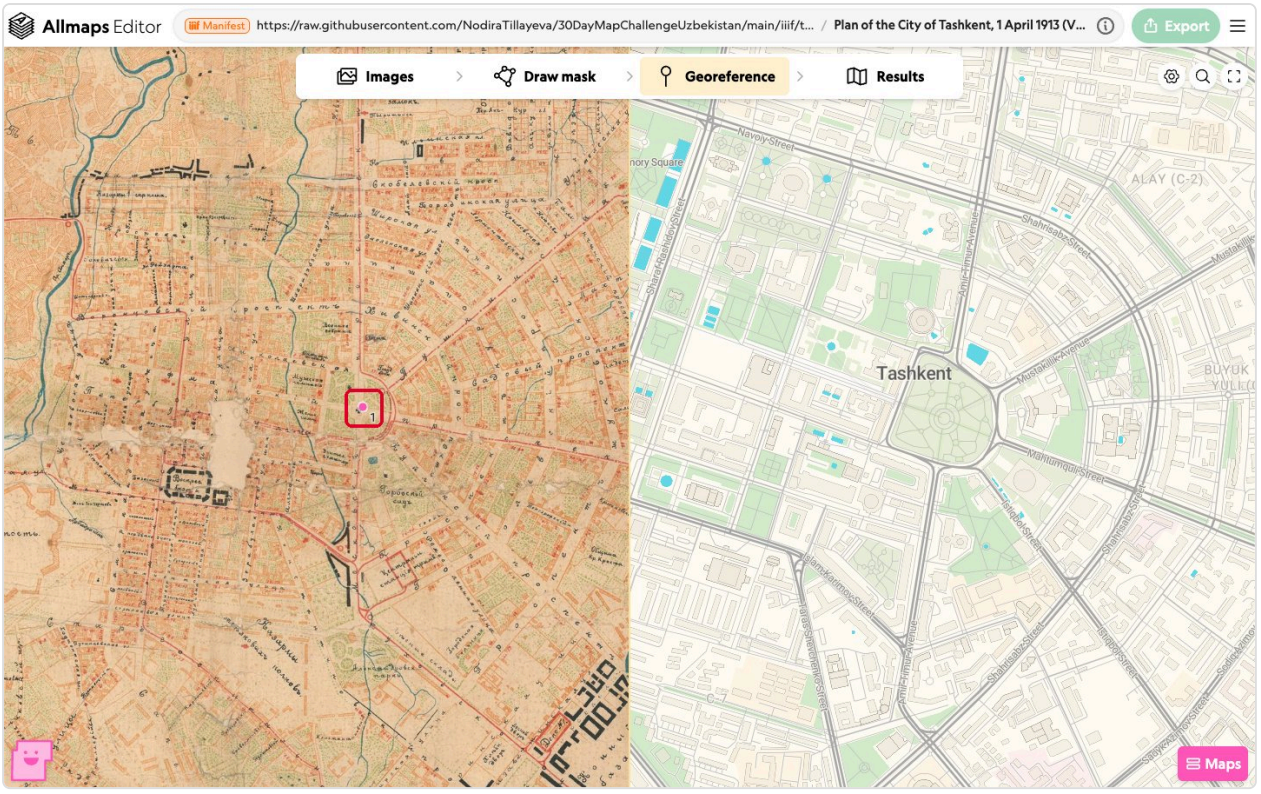
2. O‘ng tomonda lupa belgisini bosing (**1**), **Tashkent** deb yozing (**2**) va **Tashkent, TK, Uzbekistan** ni bosing (**3**). Zamonaviy xarita Toshkentga ko‘chadi.



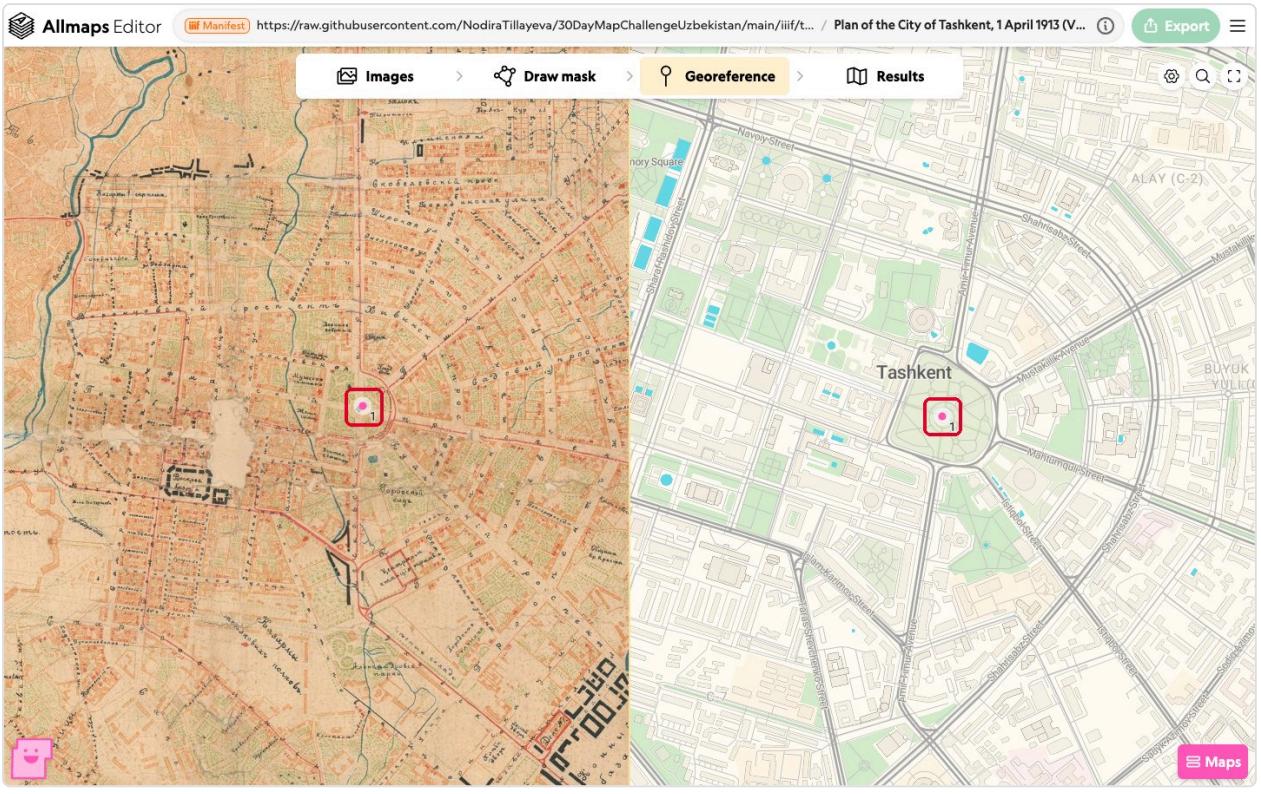
3. Chapda yangi shahar o‘rtasidagi **dumaloq maydon** va o‘ngda **Amir Temur xiyoboni** ko‘ringuncha ikkala tomonni ham kattalashtiring. Kattalashtirish uchun sichqoncha g‘ildiragidan, surish uchun esa tortishdan foydalaning. Har bir tomon alohida harakatlanadi.



4. **Eski xaritada maydon markazini bosing. 1** raqamli pushti nuqta paydo bo‘ladi.



5. **Zamonaviy xaritada Amir Temur xiyoboni markazini bosing.** Xuddi shu **1** raqamli nuqta paydo bo‘ladi. Bu sizning birinchi tayanch nuqtangiz: ikkala xaritada bosilgan bitta joy.

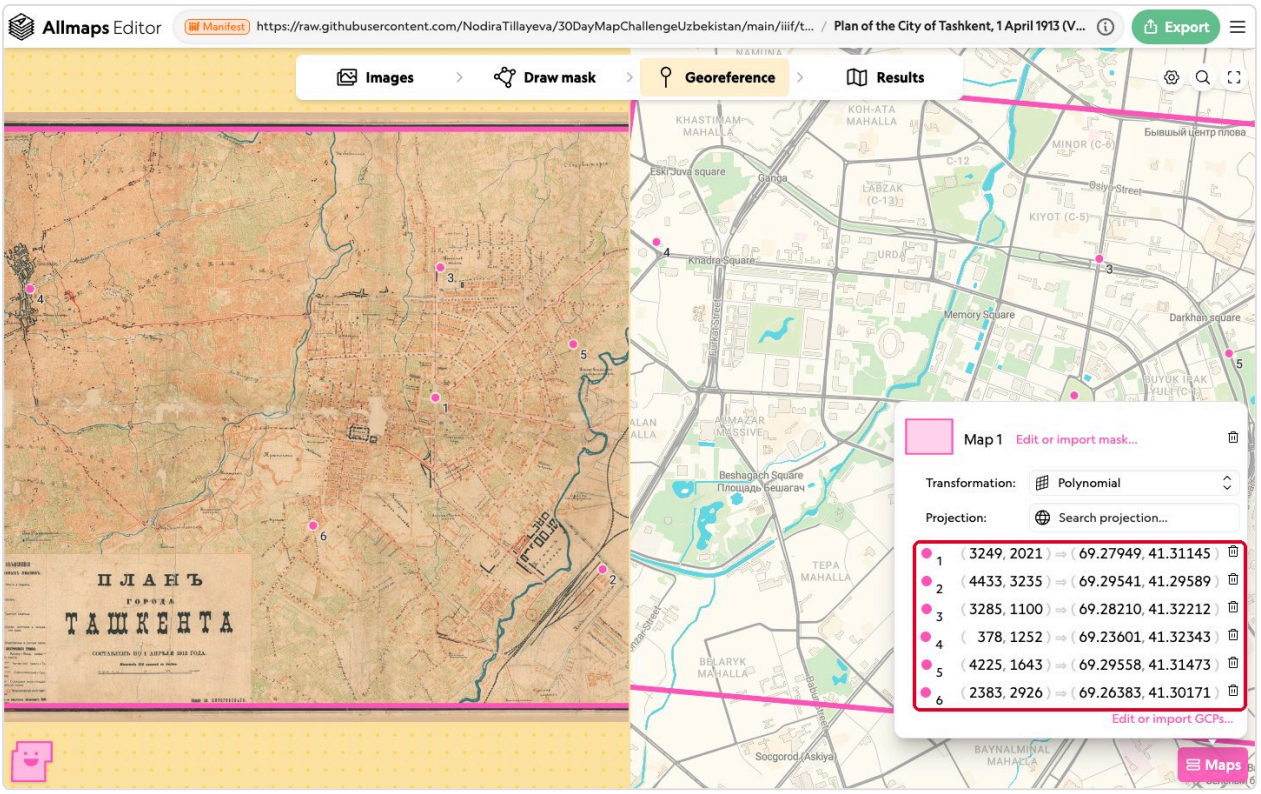


6. Xuddi shu usulda **yana kamida 3 ta nuqta** qo‘shing. Har doim avval eski xaritani, so‘ng zamonaviy xaritani bosing. Nuqtalarni tarqoq joylashtiring: bir-biriga yaqin beshta nuqtadan ko‘ra xaritaning har bir qismida bittadan nuqta yaxshiroq. 1913-yildan beri o‘zgarmagan joylar yaxshi tanlov bo‘ladi:

- eski shahardagi, Chorsu bozori yonidagi **Ko‘kaldosh madrasasi** (g‘arb);
- xiyobondan shimoldagi katta **radial ko‘chalar** kesishmasi;
- **temir yo‘l vokzali** yaqinidagi chorraha (janubi-sharq);
- yangi shaharning **janubi-g‘arbidagi** chorraha.

Nuqtani tuzatish uchun uni torting. *O‘zingizning* nuqtalaringizdan birini o‘chirish uchun pastki o‘ng burchakdagi **Maps** (xaritalar) bo‘limini oching va uning yonidagi savatcha belgisini bosing.

7. Nuqtalar ro‘yxatini ko‘rish uchun pastki o‘ng burchakdagi **Maps** ni bosing. Har bir qatorda eski xaritadagi piksel va unga mos uzunlik hamda kenglik ko‘rsatiladi.

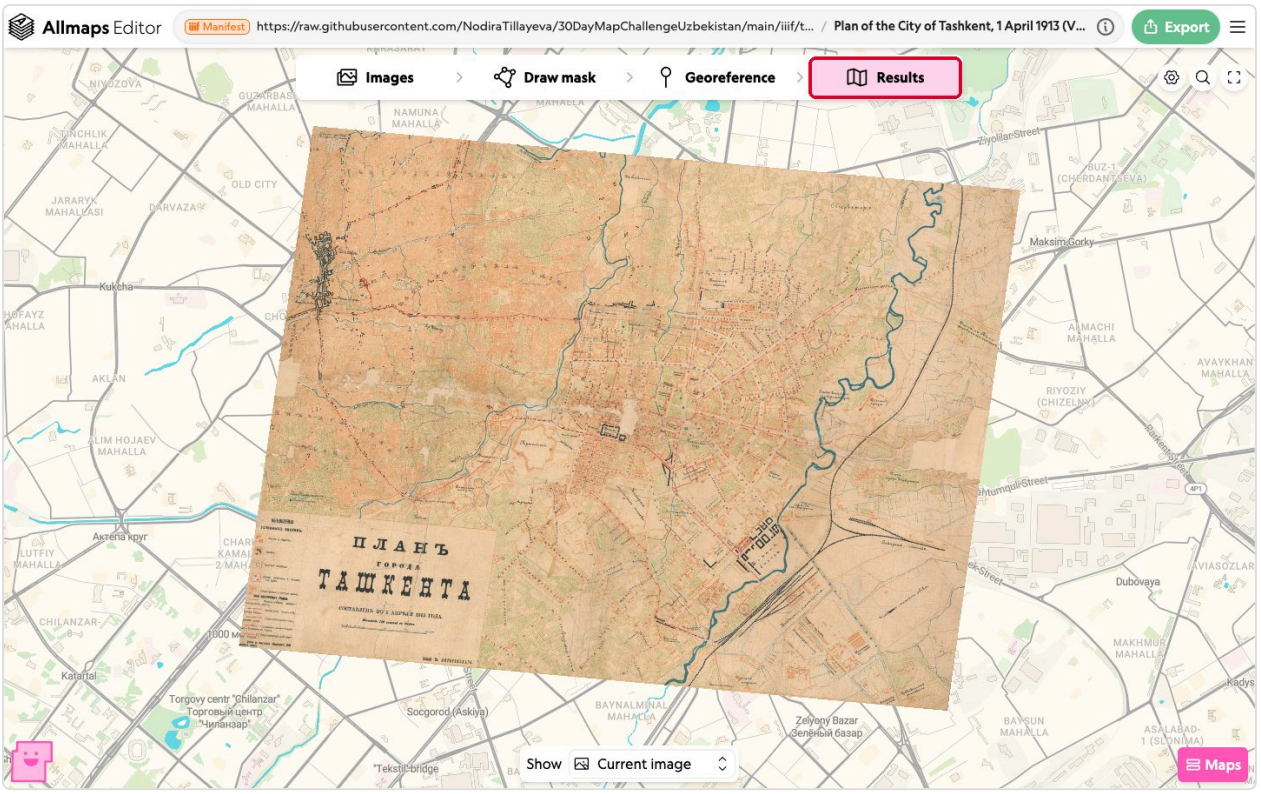


Qisqa yo‘l yoki tiklash. Nuqtalarni matn sifatida ham qo‘yish mumkin. **Maps** → **Edit or import GCPs…** ni bosing, maydonchadagi matnni o‘chiring, quyidagi olti qatorni qo‘ying va **Save** (saqlash) tugmasini bosing. Bular yakuniy xaritalar uchun biz foydalangan nuqtalar. Xuddi shu matn QGIS ishlatadigan formatda (uzunlik, kenglik, so‘ng piksel x va minus piksel y) data/tashkent-1913-gcps.points faylida ham bor.

```
mapX,mapY,sourceX,sourceY,enable,dX,dY,residual
69.27949,41.31145,3249,-2021,1,0,0,0
69.29541,41.29589,4433,-3235,1,0,0,0
69.2821,41.32212,3285,-1100,1,0,0,0
69.23601,41.32343,378,-1252,1,0,0,0
69.295584,41.314732,4225,-1643,1,0,0,0
69.263831,41.301709,2383,-2926,1,0,0,0
```

5-qism. Natijani tekshiring

1. Yuqoridagi **Results** (natijalar) tugmasini bosing. Endi eski xarita bugungi shahar ustida yotibdi.

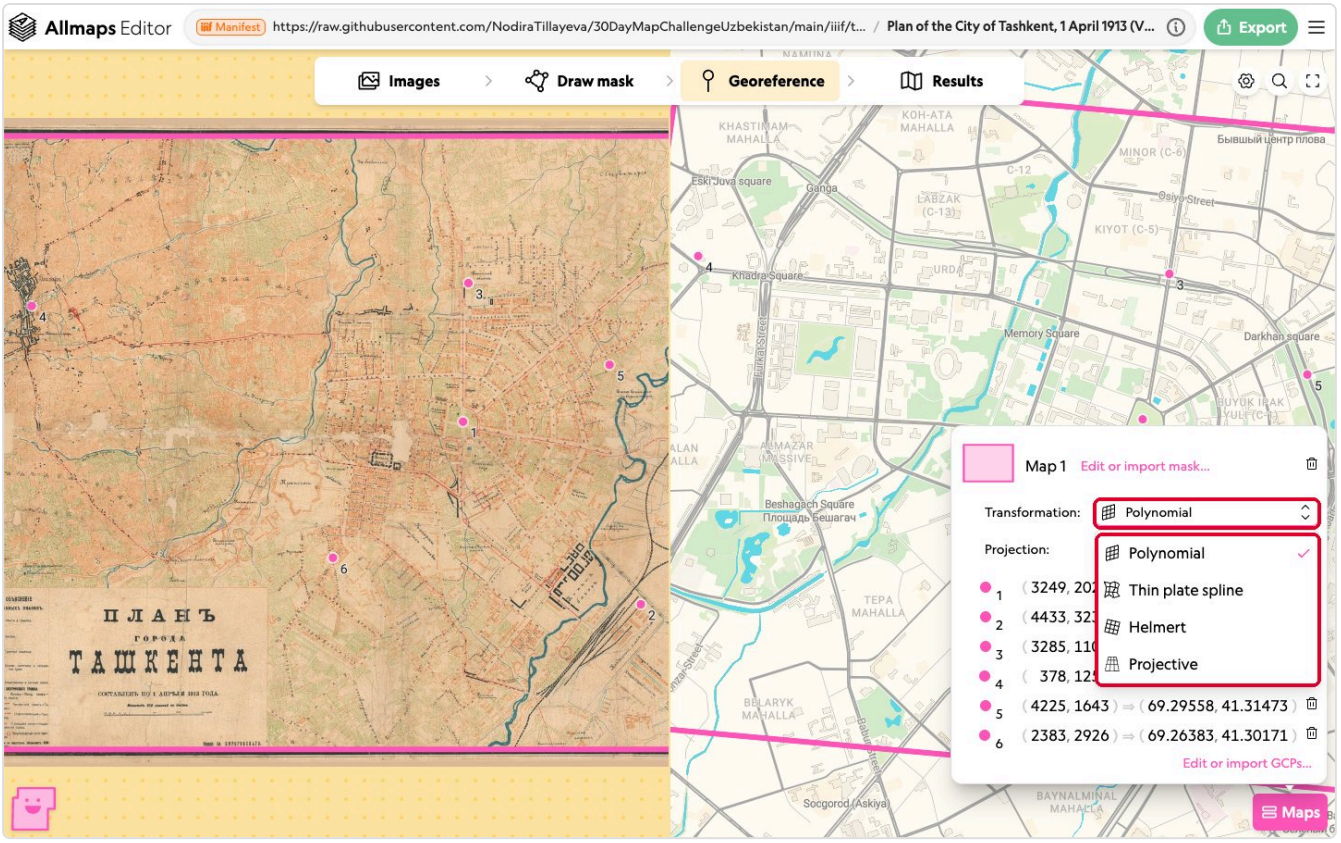


2. Kattalashtiring va bir nechta ko‘chani tekshiring. Eski xaritani bir lahzaga yashirib, uning ostidagi zamonaviy xaritani ko‘rish uchun **Space tugmasini bosib turing**.

3. E’tibor bering: eski xarita taxminan 5° ga burilgan. Bu xato emas: 1913-yilgi geodezistlar "yuqori" tomonni aynan shimolga qaratib chizmagan.

4. Agar biror qism mos kelmasa, **Georeference** ga qayting va o‘sha yerga nuqta qo‘shing yoki mavjud nuqtani suring.

Qaysi transformatsiya? Maps ni oching va **Transformation** yonidagi menyuni bosing. U eski xarita nuqtalarga moslashishi uchun *qanday* egilishini belgilaydi.

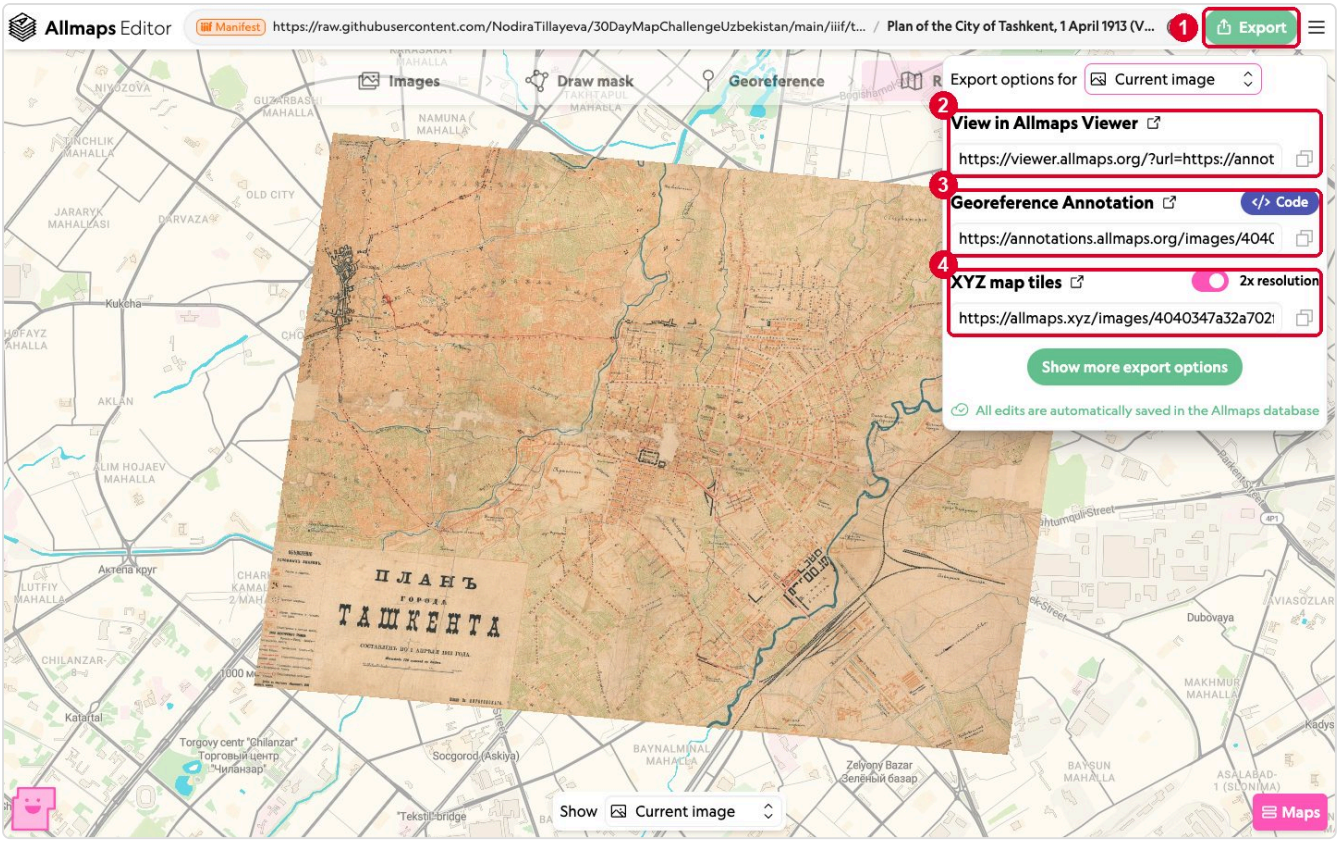


Tanlov	Nima qiladi	Qachon ishlatiladi
Polynomial (standart)	Butun xaritani xuddi shisha varaqdek suradi, buradi, cho‘zadi va biroz qiyshaytiradi.	Deyarli har doim. Biznikiga o‘xshash puxta chizilgan shahar plani uchun yaxshi.
Helmert	Faqat suradi, buradi va bir tekis masshtablaydi. Shakl aynan o‘zgarishsiz qoladi.	Eski xaritaning nisbatlariga to‘liq ishonganingizda.
Thin plate spline	Har bir nuqta aniq mos tushishi uchun xaritani rezinadek egadi.	Xatolari bor, qo‘lda chizilgan eski xaritalar. Ko‘p nuqta talab qiladi, aks holda xaritani g‘alati buradi.
Projective	Xaritani qiya burchakdan olingan fotosuratdek ko‘radi.	Xaritalarning fotosuratlari, aerofotosuratlar.

Bizning 6 ta nuqtamiz bilan polinomial moslik eski xaritada atigi **3 piksel** atrofida farq qiladi, bu esa yerda 10 metrdan kamroq. Buni yakuniy xiyobon xaritasida ko‘rishingiz mumkin: 1913-yilgi halqa va bugungi halqa yo‘l bir-birining ustiga tushadi.

6-qism. Georeferenslangan xaritangizni ulashing

Yuqori o‘ng burchakdagi **Export** (eksport) tugmasini bosing (**1**). Har bir qatorning o‘ng tomonida nusxalash tugmasi bor.

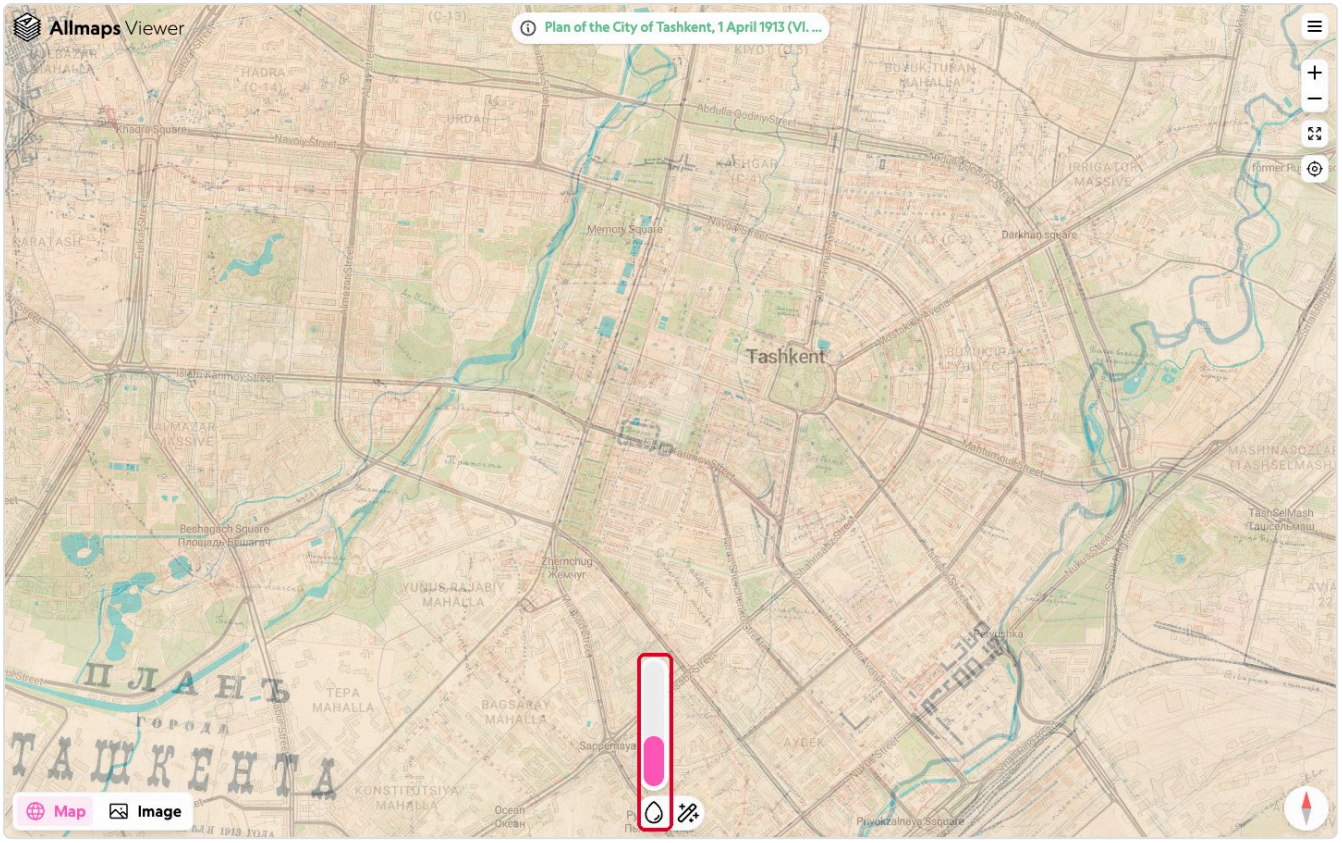


- **View in Allmaps Viewer** (**2**): istalgan kishi ochib, eski xaritani bugungi shahar ustida ko‘ra oladigan havola. Do‘stlaringizga yuborish uchun qulay.
- **Georeference Annotation** (**3**): ishingiz nuqtalar va niqob saqlangan kichik matnli fayl (JSON) ko‘rinishida. Uni ko‘rish uchun **Code** (kod) ni bosing. Nusxasini saqlab qo‘ying: bu sizning zaxira nusxangiz, biz ham uni data/tashkent-1913.georef.json sifatida saqlaganmiz.
- **XYZ map tiles** (**4**): QGIS (9-qism) yoki bizning surgichli xaritamiz (8-qism) kabi boshqa xarita dasturlari uchun havola. Tayllar aniq bo‘lishi uchun **2x resolution** ni yoqilgan holda qoldiring.

Allmaps Viewer’dagi georeferenslangan xaritamiz: **uni oching**.

7-qism. Allmaps Viewer’da o‘rganing

View in Allmaps Viewer havolangizni oching. Pastdagi **tomchi** belgisini bosing va eski xaritani shaffof qilish uchun surgichni pastga torting. Ikkala shaharni bir vaqtda ko‘rasiz.



Nimalarga e’tibor berish kerak:

- Xiyobon atrofidagi 1913-yilgi radial ko‘chalarning aksariyati bugun ham asosiy ko‘chalar.
- Chapdagi qora **bozor** aynan bugungi **Chorsu** bozori va metro bekati turgan joyda.
- **Anhor kanali** hamon o‘sha o‘zandan oqadi.
- 1913-yilgi shaharning katta qismi 1966-yilgi zilziladan keyin qayta qurilgan. Eski ko‘chalar qayerda yo‘qolib ketadi?

8-qism. Vintage uslubidagi surgichli xarita yarating

Biz 1913-yil va bugun o‘rtasida surgichi bor kichik veb-sahifa, compare.html ni tayyorladik. Yakuniy tasvirlar uchun ham aynan shu sahifadan foydalanganmiz.

1. compare.html ni yuklab oling: uni GitHub’da oching, **Download raw file** tugmasini (pastga qaragan strelka) bosing va saqlang.

2. Faylni ikki marta bosing. U veb-brauzeringizda ochiladi.

3. Dumaloq ⇔ tugmasini chapga va o‘ngga torting. Pastdagi tugmalar yordamida **Whole city** (butun shahar), **Amir Timur Square** (Amir Temur xiyoboni) yoki **Old town** (eski shahar) ga o‘ting, shuningdek, **Satellite** (sun’iy yo‘ldosh; Sentinel-2 cloudless 2024, 05-kundagi tasvirlarning o‘zi) va **Streets** (ko‘chalar; OpenStreetMap) o‘rtasida almashtiring. Uzoqdan qaraganda Satellite, yaqindan qaraganda esa Streets yaxshiroq.

4. **O‘zingizning georeferenslangan xaritangizni ko‘rsatish uchun** compare.html ni matn muharririda (Windows’da Notepad, Mac’da TextEdit) oching, `const OLD_MAP_TILES` bilan boshlanadigan qatorni toping va uni 6-qismdagi **XYZ map tiles** havolangiz bilan almashtiring:

```
const OLD_MAP_TILES = 'https://allmaps.xyz/images/YOUR-ID/{z}/{x}/{y}@2x.png';
```

Faylni saqlang va uni qaytadan oching.

#30DayMapChallenge postingiz uchun rasm tayyorlash uchun o‘zingizga yoqqan ko‘rinishni sozlang va skrinshot oling.

9-qism (bonus). Eski xaritadan QGIS’da foydalaning

05-kunda siz sun’iy yo‘ldosh tasvirlarini QGIS’ga **XYZ Tiles** qatlami sifatida qo‘shgan edingiz. Eski xarita ham xuddi shunday ishlaydi.

1. QGIS’da **Browser** panelida **XYZ Tiles** ustida sichqonchaning o‘ng tugmasini bosing → **New Connection…**.
2. Unga **Tashkent 1913** deb nom bering va 6-qismdagi **XYZ map tiles** havolangizni **URL** maydoniga qo‘ying. **OK** ni bosing.
3. Xaritaga qo‘shish uchun **Tashkent 1913** ni ikki marta bosing. **OpenStreetMap** ni ham qo‘shing va eski xaritani eng yuqoriga qo‘ying.
4. Eski xarita qatlami ustida o‘ng tugmani bosing → **Properties** → **Transparency** va **Opacity** ni taxminan 60% ga qo‘ying.

Endi uning ustida chizishingiz mumkin: masalan, 1913-yilgi tramvay yo‘llarini yangi chiziqli qatlam sifatida chizib chiqing va ularni bugungi metro bilan solishtiring.

O‘z xaritangiz uchun g‘oyalar

- **Boshqa shaharlar.** Markaziy Osiyoning ko‘plab eski xaritalari allaqachon IIIF orqali internetda mavjud, masalan, David Rumsey Map Collection va Library of Congress to‘plamlarida. Ularning IIIF havolasini Allmaps Editor’ga qo‘ying. Samarqand, Buxoro, Qo‘qon yoki Andijon planlarini qidirib ko‘ring.
- **O‘zingizning skaningiz.** Uyingizda eski xarita yoki ulashishga ruxsat berilgan sovet xaritasi bormi? Uni IIIF sifatida internetga joylash uchun data/make_iiif.py dan foydalaning, so‘ng georeferenslang.
- **O‘sha paytda va hozir, ko‘chama-ko‘cha.** Xaritadan 1913-yilgi beshta ko‘cha nomini tanlang (masalan, *Николаевская*) va ular bugun qanday atalishini toping.
- **Vintage uslub.** Eski xarita ranglarini zamonaviy xaritaga ko‘chiring: uning qog‘oz rangini fon sifatida, qizil va ko‘k ranglarini esa chiziq ranglari sifatida ishlating.

Ulashganingizda

Iltimos, manbani quyidagicha ko‘rsating:

> Plan of the City of Tashkent, 1913 (Vl. Pirogovsky), public domain, via Wikimedia Commons. Georeferenced with Allmaps.

Shuningdek, ko‘rsatayotgan zamonaviy xaritangiz uchun ham manbani qo‘shing:

> Sentinel-2 cloudless 2024 by EOX IT Services GmbH (contains modified Copernicus Sentinel data 2024)

yoki

> © OpenStreetMap contributors

Muammolarni hal qilish

Muammo	Nima qilish kerak
Muharrir havolani ocha olmasligini aytmoqda.	Havolani `manifest.json` bilan tugaydigan qilib to‘liq nusxalaganingizni tekshiring. Boshida yoki oxirida bo‘sh joy yo‘qligiga ishonch hosil qiling.
Results da eski xarita teskari yoki qiyshaygan.	Bitta nuqta noto‘g‘ri joyda bosilgan yoki bitta nuqtaning ikki tomoni almashib qolgan. **Maps** ni oching va ro‘yxatni tekshiring; noto‘g‘ri nuqtani torting.
Kimdir nuqtalarni o‘chirib yuborgan.	4-qismdagi qisqa yo‘ldan foydalaning: bizning 6 ta nuqtamizni **Edit or import GCPs…** ga qo‘ying.
Eski xarita bir burchakda biroz siljigan.	O‘sha burchakka nuqta qo‘shing. O‘rtada bir-biriga yaqin joylashgan nuqtalar burchaklarni joyida ushlab tura olmaydi.
Thin plate spline xaritani to‘lqinsimon qilib yuboradi.	**Polynomial** ga qayting yoki yana ko‘plab nuqtalar qo‘shing.
compare.html faqat zamonaviy xaritani ko‘rsatyapti.	Internet aloqasi kerak. Agar `OLD_MAP_TILES` ni o‘zgartirgan bo‘lsangiz, qo‘shtirnoqlarni va havolada `{z}/{x}/{y}` borligini tekshiring.
Kattalashtirganda sun’iy yo‘ldosh tasviri xira bo‘lib qoladi.	Sentinel-2 piksellari 10 m. Yaqindan ko‘rish uchun **Streets** ga o‘ting.

Mualliflar va manbalar

- **Eski xarita:** 1913-yil 1-aprel holatiga ko‘ra Toshkent shahri plani, Vl. Pirogovskiy nashri. Jamoat mulki (public domain), skan Wikimedia Commonsdan olingan. Biz uni shu repozitoriyada IIIF tayllar sifatida qayta joylaganmiz.
- **Georeferenslash:** Allmaps. Allmaps Editor’da yaratilgan georeferens ma’lumotlari CC0 litsenziyasi ostida e’lon qilinadi.
- **Sun’iy yo‘ldosh tasvirlari:** EOX IT Services GmbH tomonidan tayyorlangan Sentinel-2 cloudless 2024 (o‘zgartirilgan Copernicus Sentinel 2024 ma’lumotlarini o‘z ichiga oladi), CC BY-NC-SA 4.0 litsenziyasi ostida.
- **Ko‘chalar:** © OpenStreetMap hissa qo‘shuvchilari, OpenMapTiles bilan OpenFreeMap orqali taqdim etiladi.
- **Surgichli xarita:** MapLibre GL JS.